

Selenium

Ecossistema WebDriver consolidado para automação de browsers em Java, Python, C#, JavaScript e outras linguagens.

O que é e quando usar

Selenium automatiza browsers por meio do padrão WebDriver. É especialmente relevante em stacks corporativas, projetos maduros, múltiplas linguagens e ambientes que já possuem bibliotecas e infraestrutura Selenium.

Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Selenium: <https://www.selenium.dev/>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

Pré-requisitos

Escolha a linguagem do projeto e instale seu runtime/JDK/SDK. Para Java, configure JDK e Maven/Gradle; para Python, Python e ambiente virtual. Tenha browsers atualizados.

Instalação e drivers

Adicione a dependência Selenium pelo gerenciador da linguagem. Versões atuais usam Selenium Manager para facilitar a resolução de drivers em muitos cenários; valide a compatibilidade do browser e driver quando houver falhas de inicialização.

Primeiro projeto

Crie um teste que inicialize o WebDriver, navegue para uma URL, localize elementos, execute ações, faça assertions e encerre o driver com segurança.

Locators e waits

Prefira IDs estáveis, atributos de teste e seletores resilientes. Use explicit waits para estados reais da UI e evite `Thread.sleep` como estratégia de sincronização.

Page Object e arquitetura

Separe páginas/componentes, dados, configuração e assertions. Page Object pode melhorar manutenção quando representa comportamento e não apenas uma coleção de seletores.

Grid e execução paralela

Selenium Grid permite distribuir sessões entre browsers e máquinas. Defina paralelismo de acordo com isolamento de dados, capacidade do ambiente e custo de infraestrutura.

CI/CD e evidências

Execute em modo headless quando adequado, publique relatórios e screenshots e preserve logs do browser/driver para investigação.

Solução de problemas

Erros comuns envolvem browser/driver incompatíveis, elemento obsoleto, sincronização, iframe, janela, shadow DOM e ambiente. Diagnostique a causa antes de aumentar timeouts.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Selenium. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Selenium: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Uso em projeto real

Em um projeto, defina onde Selenium entra no fluxo, quem mantém a configuração, como dados e credenciais serão tratados e como os resultados serão compartilhados. Integre a ferramenta ao processo existente em vez de criar uma atividade isolada do restante do time.

Boas práticas de adoção

Padronize versões e configuração, documente decisões importantes, evite segredos no código e mantenha exemplos reproduzíveis. Revise periodicamente se Selenium continua entregando valor e se a equipe consegue investigar falhas sem depender de uma única pessoa.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Selenium, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.